

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η εμφωλευμένη επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι αποφάσεις εξαρτώνται η μία από την άλλη.
- β. Η δομή ΓΙΑ επιτρέπει πάντοτε μεταβολή του μετρητή μέσα στο σώμα της χωρίς συνέπειες.
- γ. Η επανάληψη χρησιμοποιείται συχνά για αθροιστές και μετρητές.
- δ. Η ΟΣΟ είναι κατάλληλη όταν δεν γνωρίζουμε από πριν το πλήθος επαναλήψεων.
- ε. Η συνθήκη μιας επιλογής ή επανάληψης είναι λογική έκφραση.

A2. Να εξηγήσετε τη χρησιμότητα των αθροιστών και μετρητών μέσα σε επαναληπτικές δομές. Μονάδες 8

A3. Ποια λάθη μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη διατύπωση της συνθήκης τερματισμού μιας επανάληψης; Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε τμήμα προγράμματος που διαβάζει έναν ακέραιο και εμφανίζει αν είναι θετικός, αρνητικός ή μηδέν. Μονάδες 12

B2. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάζει 20 αριθμούς και εμφανίζει τον μεγαλύτερο από αυτούς. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει τον αριθμό απουσιών 15 μαθητών και εμφανίζει πόσοι ξεπέρασαν το όριο των 114 απουσιών. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει για κάθε υποψήφιο ενός διαγωνισμού έναν κωδικό και τρεις βαθμούς κριτών. Η επανάληψη να σταματά όταν δοθεί κωδικός 0. Για κάθε υποψήφιο να εμφανίζει τον μέσο όρο και στο τέλος να εμφανίζει πόσοι υποψήφιοι είχαν μέσο όρο τουλάχιστον 15, καθώς και τον μεγαλύτερο μέσο όρο που εμφανίστηκε. Μονάδες 25